# ▣ 첨단컴퓨팅 관련 프로젝트 수행계획

## [0] 업무FLOW : 모델개발 vs sLLM

***Phase1. 모델개발***

(1) 데이터 수급 (2) 전처리 및 모델링

| | | | |
|---|---|---|---|
| binance | | 1 | TFT/LSTM |
| 거시경제 | | 2 | BERT |
| 1) GDP | ▶ | 3 | ??? |
| 2) 환율 | | 4 | ??? |
| 3) NASDAQ | | 5 | ??? |

→ → → → →

***Phase2. 모델 output***

inference (3) 종합

| | | |
|---|---|---|
| 12 | ↘ | model infernece 종합 |
| 29 | ↘ | |
| 0.5 | → | |
| | ↗ | |
| | ↗ | |

▶

***Phase3. sLLM을 통한 화면구현***

(4)LLM을 통한 trading 시스템

*데이터 수급 및 "시세"를 예측하는 모델 개발*
*(1) 어떤 모델을 활용할것인지?*
*신경망 알고리즘, 통계 or ML*
*(2) 모델 평가 어떻게 할것인지?*

*모델 inference값 바탕으로*
*종합하는 방향성 정의 필요*
*(1) soft/hard-voting*
*(2) winnier model*

*모델 종합지표를 참조하는 대화형 시스템 구축*
*(1) symbol별 비교, 포트폴리오 기반 추천?*
*(2) 기능정의 필요*

## [1] 데이터수급

| No | 목록 | 링크 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 링크1 | 단위설정 : 일/ 4시간봉/ 실시간/ ... |
| 2 | 국제통계(국가데이터처 / 해외통계포털) | 링크2 | 기존 논의 중, NASDAQ 등의내용이 있었음<br>일단위정보여야 학습데이터셋에서의 시차 최소화 가능 |
| 3 | NASDAQ100, M2, GOLD, SILVER, Dollar Index, .. | | 1학기말 중간발표 중 |
| 4 | Social data(SNS?) | | 현시점에서 수급이 쉽지 않아보임 |

`24.03.01~`26.(

## [2] 모델링/ 평가

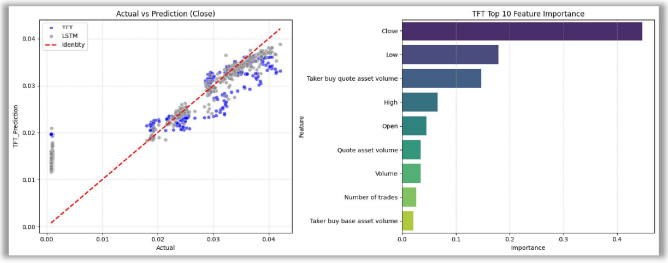
- 활용할 모델

| No | 목록 | 전처리구분 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 1 | TFT/LSTM | Sequential | 링크 |
| 2 | 통계(Arima), ML | Wide | |
| 3 | RL | ... | |

- "객관적" 평가 방법
- "상대적" 평가 방법

**[그림] TFT/LSTM 모델 테스트중인 내용**

(좌) 예측값 scatter plot / (우) Feature importance




## [3] 모형종합

- 다야한 모델에서 나오는 값을 종합하는 방법에 대한 논의

| input | | 출력값1 | 출력값2 | 출력값3 |
|---|---|---|---|---|
| t-1(입력값) | symbol | t (model 1) | t (model 2) | t (model 3) |
| 10 | A | 12 | 11.3 | 5 |
| 100 | B | 110 | 98 | 60 |

예1 : 평균값
예2: 가중합
예3: winner 모델 채택
예4: 이상치 제거후평균

## [4] 화면구현

- sLLM활용한 UI/기능 구축